



ORACLE

Objets SEQUENCE et Pseudocolonnes

**Création et exploitation
de bases de données
420-315-AL**

Auteur :

**Karim Mihoubi
Département d'informatique
Cégep André-Laurendeau
1111 Lapierre, Montréal (arr. LaSalle),
H8N 2J4
Tél: (514) 364-3320 [6162]
Karim.mihoubi@claurendeau.qc.ca**



À voir...

ORACLE

- Environnement base de données et objets
 - ***SEQUENCE***
 - ***DUAL***
 - ***FONCTIONS***
 - ***...***



Table *DUAL*

ORACLE

```
SQL> SELECT (3 + 4) * (50 / 5 * 5) FROM DUAL;
```

```
(3+4)*(50/5*5)
-----
          350
```

```
SQL> SELECT ((3 + 4) * (50 / 5 * 5)) Résultats FROM DUAL;
```

```
RÉSULTATS
-----
          350
```

```
SQL> SELECT SYSDATE FROM DUAL;
```

```
SYSDATE
-----
06-FEB-07
```

```
SQL> SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'DD MON YYYY - HH:MM:SS') "DATE DU JOUR" FROM DUAL;
```

```
DATE DU JOUR
-----
06 FEB 2007 - 11:02:45
```

```
SQL> SELECT ('J''AI ' || (2 * 8 / 4) || ' PETITS POTS DE CONFITURE...') RÉPONSE FROM DUAL;
```

```
RÉPONSE
-----
J'AI 4 PETITS POTS DE CONFITURE...
```



Table *DUAL*

ORACLE

- Utilisons la table DUAL pour retrouver les variables Oracle suivantes :
 - ***CURRENT_DATE*** : date et heure de la session (format *DATE*)
 - ***LOCALTIMESTAMP*** : date et heure de la session (format *TIMESTAMP*)
 - ***SYSTIMESTAMP*** : date et heure de la session (format *TIMESTAMP WITH TIME ZONE*)
 - ***DBTIMEZONE*** : fuseau horaire du serveur (format *VARCHAR2*)
 - ***SESSIONTIMEZONE*** : fuseau horaire de la session (format *VARCHAR2*)



Objet SEQUENCE

ORACLE

- Une **séquence**, c'est une liste de numéros séquentiels générés par **Oracle** et qui sert le plus souvent **à créer des valeurs** de clés **uniques** dans un environnement multi-utilisateurs
- Avec **Oracle**, une **séquence** est un objet que l'on stocke dans la base de données et donc qui est géré par le SGBD

Pages 64-69 du livre SQL Pour Oracle (C. Soutou)



Objet SEQUENCE

ORACLE

- Pour créer une **SEQUENCE**, on utilise l'énoncé SQL suivant :

CREATE SEQUENCE *nom_sequence*

[INCREMENT BY *number*]

[START WITH *val_depart*]

[MAXVALUE *max_val*] | **[NOMAXVALUE]**

[MINVALUE *min_val*] | **[NOMINVALUE]**

...

Nom de la séquence

Valeur d'incrément

Valeur de départ

Valeur maximale

Valeur minimale

...



Objet SEQUENCE

ORACLE

- Pour questionner le dictionnaire de données sur une **séquence** :

```
SELECT nom_sequence  
FROM user-sequences;
```

- Pour supprimer un objet **séquence**

```
DROP SEQUENCE nom_sequence;
```



Objet SEQUENCE

ORACLE

- Pour utiliser une **séquence**, nous devons utiliser les « *pseudo-colonnes* » **Oracle**

<i>Nom</i>	<i>Description</i>
<i>CURRVAL</i>	Valeur la plus récente retrouvée lors de la session « Oracle » actuelle
<i>NEXTVAL</i>	Prochaine valeur de séquence disponible

- Pour retrouver la prochaine valeur disponible, on utilise la syntaxe :

nom_sequence.NEXTVAL



Objet SEQUENCE

ORACLE

- **Exemple...**

- **Création de la séquence**

- `CREATE SEQUENCE seq_ex1_client
START WITH 2000 ;`

- **Utilisation de la séquence dans un INSERT**

```
INSERT INTO ex1_client_cli (cli_noclient, cli_compagnie) VALUES (seq_ex1_client.NEXTVAL, 'Ma compagnie');  
INSERT INTO ex1_client_cli VALUES (seq_ex1_client.NEXTVAL, 'deuxième compagnie', 105, 250.5);
```

- Le premier numéro de location sera « 2000 »
- La prochaine insertion générera le numéro « 2001 » et ainsi de suite...



Objet SEQUENCE

ORACLE

- Oracle permet l'utilisation de l'objet SEQUENCE à travers ses **pseudocolonnes** **NEXTVAL** et **CURRVAL** dans les contextes suivants:
 - Parmi les éléments sélectionnés de la clause **SELECT** d'une instruction **SELECT** qui ne fait pas partie d'une **sous-requête**
 - Parmi les éléments sélectionnés de la clause **SELECT** d'une sous-requête dans une instruction INSERT
 - Parmi les valeurs de la clause **VALUES** d'une instruction **INSERT**
 - À l'intérieur d'une clause **SET** d'une instruction **UPDATE**



Objet SEQUENCE

ORACLE

- Oracle ne permet pas l'utilisation de SEQUENCE dans les contextes suivants:
 - Parmi les éléments sélectionnés d'un objet **View**
 - Dans une instruction **SELECT** qui contient la clause **DISTINCT**
 - Dans une instruction **SELECT** qui contient les clauses **GROUP BY**, **HAVING** ou **ORDER BY**
 - Dans une sous-requête qui contient une instruction **SELECT**, **DELETE** ou **UPDATE**
 - Dans un script de définition pour choisir une valeur par défaut



Objet SEQUENCE

ORACLE

- Pour modifier la définition d'un objet SEQUENCE, on utilise le SQL et la commande ALTER:
 - Commande SQL qui modifie la limite permissible à 999999.

```
ALTER SEQUENCE commande_seq  
INCREMENT BY 1  
MAXVALUE 999999  
NOCACHE  
NOCYCLE;
```

- Si la modification demandée vient en contradiction avec la valeur courante, le message d'erreur suivant s'affiche

```
ERROR at line 1:  
ORA-04009: MAXVALUE cannot be made to be less than the current value
```



Pseudo-colonne ROWNUM

ORACLE

- Oracle **ROWNUM** est une pseudo-colonne qui attribue un numéro à chaque ligne renvoyée par une requête.
- La valeur est assignée à **ROWNUM** avant l'exécution de l'ordre **ORDER BY**. C'est la raison pour laquelle on ne trie jamais par ROWNUM



Pseudo-colonne ROWNUM

ORACLE

- Pour chaque ligne renvoyée par une requête, la pseudocolonne **ROWNUM** renvoie un nombre indiquant l'ordre dans lequel Oracle sélectionne la ligne dans une table.
- La première ligne sélectionnée lui est attribué un **ROWNUM** égal à 1, la seconde 2 et ainsi de suite.
- Les conditions testant des valeurs de **ROWNUM** supérieures à un entier positif sont toujours fausses.

```
SELECT * FROM employees WHERE ROWNUM > 1;
```



Pseudo-colonne ROWNUM

ORACLE

- On utilise le plus souvent **ROWNUM** pour limiter le nombre de lignes renvoyées par une requête, comme dans cet exemple:

```
SELECT * FROM employees WHERE ROWNUM < 10;
```

- Si une clause ORDER BY suit un ROWNUM dans la même requête, les enregistrements retrouvés seront réorganisées par la clause ORDER BY

```
SELECT * FROM employees WHERE ROWNUM < 11 ORDER BY last_name;
```